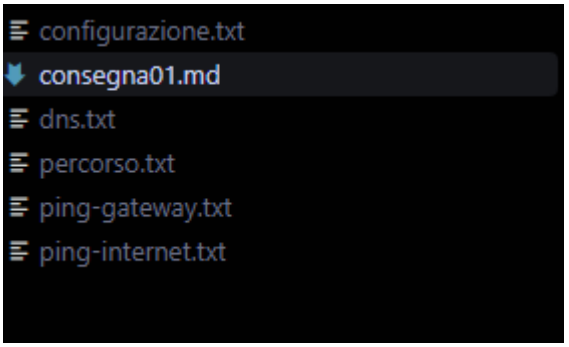
LAB 1



Consegna Lab 01

- **Sistema operativo:** Windows
- **Data/ora:** 06/10/2026, ore 17:10
- **Tipo di collegamento:** Ethernet (Ethernet0, vmxnet3)
- **Indirizzo IPv4:** 172.20.127.114/24
- **Gateway predefinito IPv4:** 172.20.127.254
- **Server DNS IPv4:** 172.20.103.10, 172.20.103.11

Elemento	Valore	Evidenza
Interfaccia	Ethernet0 (vmxnet3)	configurazione.txt
IPv4	172.20.127.114	configurazione.txt
Prefisso	/24	configurazione.txt
Gateway	172.20.127.254	percorso.txt (hop 1), ping-gateway.txt
DNS	172.20.103.10, 172.20.103.11	dns.txt (server interrogato: 172.20.103.10)
Latenza media gateway	< 1 ms (0% persi)	ping-gateway.txt
Latenza media Internet	9 ms (25% persi, 1 su 4)	ping-internet.txt
Primo hop	172.20.127.254 (< 1 ms)	percorso.txt
Ultimo hop visibile	ae1.cr4-nyc12.ip4.gtt.net [89.149.142.226], 87 ms (hop 8)	percorso.txt

Note e interpretazione

- **Rete locale:** il gateway è nella stessa subnet dell'host (172.20.127.0/24), risponde in meno di 1 ms senza perdite ed è il primo hop del percorso.
- **DNS:** la risoluzione di amazon.com è riuscita (3 indirizzi restituiti dal server 172.20.103.10).
- **Perdita verso Internet:** su 4 richieste a 1.1.1.1 una è scaduta (25%). Con un solo test non è possibile concludere che ci sia un problema.
- **Percorso:** dall'hop 9 in poi non ci sono risposte (`Richiesta scaduta`) e il tracert risulta interrotto all'hop 25 senza raggiungere la destinazione. Il test TCP sulla porta 443 (`tcp443.txt`) però riesce (`TcpTestSucceeded: True`). quindi amazon.com è raggiungibile: il silenzio è compatibile con router che non rispondono a ICMP.
- **Latenza:** il salto da 1 ms (hop 7) a 87 ms (hop 8) è compatibile con un collegamento intercontinentale (hop `nyc12`).

Diagnosi simulata

- **Gateway raggiungibile ma ICMP esterno senza risposta:** se il gateway locale risponde correttamente ma i nodi esterni non rispondono al ping o interrompono il `tracert`, la connettività di livello 3 (IP) verso l'esterno potrebbe essere comunque attiva; l'assenza di risposte lascia aperte ipotesti di filtraggio del traffico ICMP da parte di firewall/router lungo il percorso o problemi di routing sulla rete del provider.
- **IP esterno raggiungibile ma `nslookup` fallito:** suggerisce un problema specifico legato al servizio DNS (es. resolver non raggiungibile, porta 53 bloccata o configurazione errata del server DNS), mentre la connettività IP generale verso Internet funziona regolarmente.
- **Ping fallito verso un nome:** da solo non dimostra in modo univoco un guasto al server DNS, poiché la mancata risposta può essere causata da un fallimento della risoluzione oppure da un blocco del traffico ICMP/IP verso l'host di destinazione.

```
PS C:\Users\luca.tarallo\Desktop\Materie_ItS\Amazon Web Services (AWS)\06-10-2026\lab01-networking> Get-NetIPConfiguration | Format-List *


ComputerName         : CSP-2527-14
InterfaceAlias       : Ethernet0
InterfaceIndex       : 3
InterfaceDescription : vmxnet3 Ethernet Adapter
CompartmentId        : 1
NetAdapter           : MSFT_NetAdapter (CreationClassName = "MSFT_NetAdapter", DeviceID = "{228D7269-22A3-483A-B30B-BAA7874B0269}", SystemCreationClassName = "CIM_NetworkPort", SystemName =
                       "CSP-2527-14.edu-its.it")
NetCompartment       : MSFT_NetCompartment (InstanceID = ";55;")
NetIPv6Interface     : MSFT_NetIPInterface (Name = "?55??55;", CreationClassName = "", SystemCreationClassName = "", SystemName = "")
NetIPv4Interface     : MSFT_NetIPInterface (Name = "?55?55;", CreationClassName = "", SystemCreationClassName = "", SystemName = "")
NetProfile           : MSFT_NetConnectionProfile (InstanceID = "{228D7269-22A3-483A-B30B-BAA7874B0269}")
AllIPAddresses       : {172.20.127.114, fe80::3ae0:d01f:47dd:ffb%3}
IPv6Address          : {}
IPv6TemporaryAddress : {}
IPv6LinkLocalAddress : {fe80::3ae0:d01f:47dd:ffb%3}
IPv4Address          : {172.20.127.114}
IPv6DefaultGateway   :
IPv4DefaultGateway   : {MSFT_NetRoute (InstanceID = ":8:8:8:9:55?55;A?8?:8;?A8???55;")}
DNSServer            : {MSFT_DNSClientServerAddress (Name = "3", CreationClassName = "", SystemCreationClassName = "", SystemName = "23"), MSFT_DNSClientServerAddress (Name = "3",
                       CreationClassName = "", SystemCreationClassName = "", SystemName = "2")}
Detailed             : False
```

```
PS C:\Users\luca.tarallo\Desktop\Materie_ItS\Amazon Web Services (AWS)\06-10-2026\lab01-networking> ping -n 4 172.20.127.254

Esecuzione di Ping 172.20.127.254 con 32 byte di dati:
Risposta da 172.20.127.254: byte=32 durata<1ms TTL=255
Risposta da 172.20.127.254: byte=32 durata<1ms TTL=255
Risposta da 172.20.127.254: byte=32 durata<1ms TTL=255

Statistiche Ping per 172.20.127.254:
    Pacchetti: Trasmessi = 3, Ricevuti = 3,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 0ms, Massimo =  0ms, Medio =  0ms
```

```
PS C:\Users\luca.tarallo\Desktop\Materie_ItS\Amazon Web Services (AWS)\06-10-2026\lab01-networking> ping -n 4 1.1.1.1

Esecuzione di Ping 1.1.1.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 1.1.1.1: byte=32 durata=5ms TTL=56
Risposta da 1.1.1.1: byte=32 durata=5ms TTL=56
Risposta da 1.1.1.1: byte=32 durata=5ms TTL=56

Statistiche Ping per 1.1.1.1:
    Pacchetti: Trasmessi = 3, Ricevuti = 3,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 5ms, Massimo =  5ms, Medio =  5ms
```

```
PS C:\Users\luca.tarallo\Desktop\Materie_ItS\Amazon Web Services (AWS)\06-10-2026\lab01-networking> nslookup amazon.com
Server:  DC-ITS.edu-its.it
Address:  172.20.103.10

Risposta da un server non autorevole:
Nome:    amazon.com
Addresses:  98.87.170.74
          98.82.161.185
          98.87.170.71
```

```
PS C:\Users\luca.tarallo\Desktop\Materie_ItS\Amazon Web Services (AWS)\06-10-2026\lab01-networking> tracert amazon.com

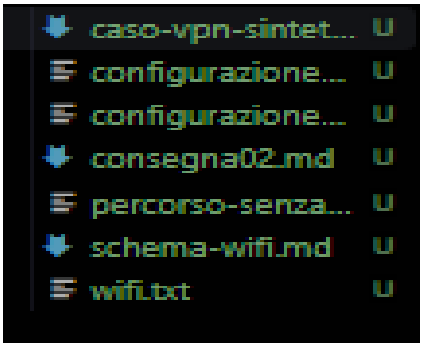
Traccia instradamento verso amazon.com [98.82.161.185]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.20.127.254
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.8.1
  3     1 ms     1 ms     1 ms  172.27.30.1
  4     1 ms     1 ms     1 ms  172.26.24.7
  5     1 ms     2 ms     1 ms  if-0-0-0-27.Muttley-Monster.TRN.itgate.net [213.254.31.113]
```

```
PS C:\Users\luca.tarallo\Desktop\Materie_ItS\Amazon Web Services (AWS)\06-10-2026\lab01-networking> Test-NetConnection -ComputerName amazon.com -Port 443


ComputerName     : amazon.com
RemoteAddress    : 98.82.161.185
RemotePort       : 443
InterfaceAlias   : Ethernet0
SourceAddress    : 172.20.127.114
TcpTestSucceeded : True
```

LAB 2



Analisi Caso Sintetico VPN

Parametri:

- Client VPN: `192.0.2.10`
- Gateway VPN Pubblico: `198.51.100.20`
- Rete Privata Remota: `10.20.0.0/16`

Momento	Destinazione	Uscita
Prima	0.0.0.0/0	Gateway della rete locale
Prima	10.20.0.0/16	Nessuna rotta specifica
Dopo	0.0.0.0/0	Gateway della rete locale
Dopo	10.20.0.0/16	Interfaccia VPN

Spiegazione

Si tratta di una configurazione **Split Tunnel IPv4**:

1. Il traffico indirizzato alla rete privata (`10.20.0.0/16`) segue la rotta specifica `/16` verso l'interfaccia VPN.
2. Il traffico generale verso Internet (es. `example.com` o `0.0.0.0/0`) passa dal gateway locale.
3. **Estremi del tunnel:** Client VPN (`192.0.2.10`) e Gateway VPN Pubblico (`198.51.100.20`).

```
ComputerName            : CSP-2527-14
InterfaceAlias          : Ethernet0
InterfaceIndex          : 3
InterfaceDescription    : vmxnet3 Ethernet Adapter
CompartmentId           : 1
NetAdapter              : MSFT_NetAdapter (CreationClassName = "MSFT_NetAdapter", DeviceID = "{228D7269-22A3-483A-B30B-BAA7874B0269}",
                          SystemCreationClassName = "CIM_NetworkPort", SystemName = "CSP-2527-14.edu-its.it")
NetCompartment          : MSFT_NetCompartment (InstanceID = ";55;")
NetIPv6Interface        : MSFT_NetIPInterface (Name = "?55??55;", CreationClassName = "", SystemCreationClassName = "", SystemName = "")
NetIPv4Interface        : MSFT_NetIPInterface (Name = "?55?55;", CreationClassName = "", SystemCreationClassName = "", SystemName = "")
NetProfile              : MSFT_NetConnectionProfile (InstanceID = "{228D7269-22A3-483A-B30B-BAA7874B0269}")
AllIPAddresses          : {172.20.127.114, fe80::3ae0:d01f:47dd:ffb%3}
IPv6Address             : {}
IPv6TemporaryAddress    : {}
IPv6LinkLocalAddress    : {fe80::3ae0:d01f:47dd:ffb%3}
IPv4Address             : {172.20.127.114}
IPv6DefaultGateway      :
IPv4DefaultGateway      : {MSFT_NetRoute (InstanceID = ":8:8:8:9:55?55;A?8?:8;?A8???55;")}
DNSServer               : {MSFT_DNSClientServerAddress (Name = "3", CreationClassName = "", SystemCreationClassName = "", SystemName = "23"),
                          MSFT_DNSClientServerAddress (Name = "3", CreationClassName = "", SystemCreationClassName = "", SystemName = "2")}
Detailed                : False
```

```
ifIndex DestinationPrefix                  NextHop         RouteMetric ifMetric PolicyStore
------- -----------------                  -------         ----------- -------- -----------
3       255.255.255.255/32                 0.0.0.0                 256 15       ActiveStore
1       255.255.255.255/32                 0.0.0.0                 256 75       ActiveStore
3       224.0.0.0/4                        0.0.0.0                 256 15       ActiveStore
1       224.0.0.0/4                        0.0.0.0                 256 75       ActiveStore
3       172.20.127.255/32                  0.0.0.0                 256 15       ActiveStore
3       172.20.127.114/32                  0.0.0.0                 256 15       ActiveStore
3       172.20.127.0/24                    0.0.0.0                 256 15       ActiveStore
1       127.255.255.255/32                 0.0.0.0                 256 75       ActiveStore
1       127.0.0.1/32                       0.0.0.0                 256 75       ActiveStore
1       127.0.0.0/8                        0.0.0.0                 256 75       ActiveStore
3       0.0.0.0/0                          172.20.127.254            0 15       ActiveStore
3       ff00::/8                           ::                      256 15       ActiveStore
1       ff00::/8                           ::                      256 75       ActiveStore
3       fe80::3ae0:d01f:47dd:ffb/128       ::                      256 15       ActiveStore
3       fe80::/64                          ::                      256 15       ActiveStore
1       ::1/128                            ::                      256 75       ActiveStore



ifIndex DestinationPrefix                  NextHop         RouteMetric ifMetric PolicyStore
------- -----------------                  -------         ----------- -------- -----------
3       255.255.255.255/32                 0.0.0.0                 256 15       ActiveStore
1       255.255.255.255/32                 0.0.0.0                 256 75       ActiveStore
3       224.0.0.0/4                        0.0.0.0                 256 15       ActiveStore
1       224.0.0.0/4                        0.0.0.0                 256 75       ActiveStore
3       172.20.127.255/32                  0.0.0.0                 256 15       ActiveStore
3       172.20.127.114/32                  0.0.0.0                 256 15       ActiveStore
3       172.20.127.0/24                    0.0.0.0                 256 15       ActiveStore
1       127.255.255.255/32                 0.0.0.0                 256 75       ActiveStore
1       127.0.0.1/32                       0.0.0.0                 256 75       ActiveStore
1       127.0.0.0/8                        0.0.0.0                 256 75       ActiveStore
3       0.0.0.0/0                          172.20.127.254            0 15       ActiveStore
3       ff00::/8                           ::                      256 15       ActiveStore
1       ff00::/8                           ::                      256 75       ActiveStore
3       fe80::3ae0:d01f:47dd:ffb/128       ::                      256 15       ActiveStore
3       fe80::/64                          ::                      256 15       ActiveStore
1       ::1/128                            ::                      256 75       ActiveStore
```

Registrazione Parametri Radio

Parametro	Valore	Fonte
SSID	LAB-DIPENDENTI	Sintetico
Banda	5 GHz	Sintetico
Canale	36	Sintetico
Segnale	78%	Sintetico
Autenticazione	WPA2-Enterprise	Sintetico
Velocità di collegamento	433 Mbit/s	Sintetico

Risposte ai quesiti

1. **Quali dati descrivono il collegamento radio e quali la configurazione IP?**
   - **Collegamento radio:** SSID, banda (2.4/5 GHz), canale, intensità/potenza del segnale (%), metodo di autenticazione/sicurezza (WPA2/WPA3), velocità di collegamento (link rate).
   - **Configurazione IP:** Indirizzo IPv4/IPv6, subnet mask, Default Gateway, server DNS.
2. **Perché un'interrogazione WLAN bloccata non dimostra l'assenza di connettività?**
   - Perché il blocco dell'interrogazione è dovuto a permessi di sistema o privacy (es. errore di autorizzazione sulla posizione), non a un guasto hardware o all'assenza di connessione di rete.
3. **Come distinguere servizio WLAN fermo, permesso di posizione negato e scheda Wi-Fi non rilevata?**
   - **Servizio fermo:** `Get-Service WlanSvc` restituisce lo stato `Stopped`.
   - **Permesso negato:** Il comando WLAN fallisce con un errore di permessi/accesso (Errore 5).
   - **Scheda non rilevata:** `Get-NetAdapter -Physical` non elenca interfacce Wi-Fi tra i dispositivi fisici.
4. **Un segnale forte garantisce autenticazione riuscita e accesso a Internet? Motivare.**
   - No. Il segnale indica la qualità della connessione radio (Layer 1). L'autenticazione può fallire per credenziali errate (Layer 2) e l'accesso a Internet può mancare per problemi di IP, gateway o DNS (Layer 3+).
5. **La velocità di collegamento equivale alla velocità di un download? Motivare.**
   - No. La velocità di collegamento è la capacità teorica massima della radiofrequenza. La velocità di download effettiva dipende da overhead dei protocolli, congestione di rete e limiti del server remoto.

Checklist

Checklist 1: SSID visibile ma autenticazione fallita

- [ ] **Segnale:** Verificare la potenza del segnale radio.
- [ ] **Autenticazione:** Controllo di credenziali, password e certificati.
- [ ] **Indirizzamento:** N/D (avviene dopo l'autenticazione).
- [ ] **Rotta / DNS / Autorizzazione:** N/D.

Checklist 2: VPN connessa ma risorsa privata non raggiungibile

- [ ] **Segnale / Autenticazione:** Sessione VPN già stabilita.
- [ ] **Indirizzamento:** Verificare l'IP privato assegnato al tunnel.
- [ ] **Rotta:** Verificare la presenza della rotta verso la rete remota (es. `10.20.0.0/16`).
- [ ] **DNS:** Verificare la risoluzione del nome della risorsa.
- [ ] **Autorizzazione:** Verificare regole di firewall o ACL.

```
Traccia instradamento verso example.com [172.66.147.243]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1    <1 ms     1 ms    <1 ms  172.20.127.254
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.8.1
  3     1 ms     2 ms     1 ms  172.27.30.1
  4     1 ms     1 ms     1 ms  172.26.24.7
  5     2 ms     2 ms     2 ms  213.254.31.113
  6     4 ms     3 ms     3 ms  213.254.31.229
  7     4 ms     *        *     185.1.114.25
  8     3 ms     4 ms     4 ms  188.114.100.37
  9     4 ms     3 ms     3 ms  172.66.147.243

Traccia completata.
```

Schema Wi-Fi e Isolamento Rete

> **Nota:** Progetto con dati sintetici, non da applicare alla rete reale.

Percorsi Rete

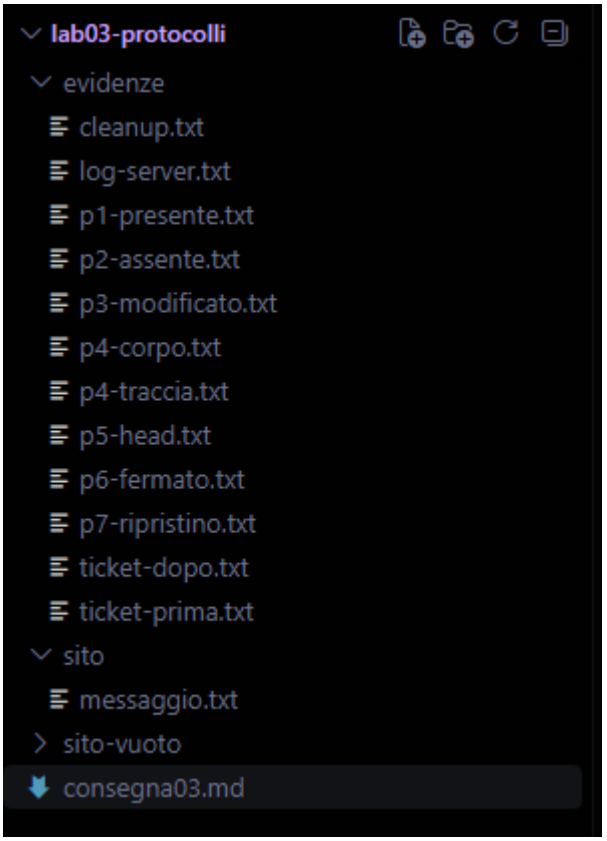
- Client interno -> AP -> VLAN interna -> risorse interne/Internet
- Client ospite -> AP -> VLAN ospiti -> solo Internet

Configurazione Prevista

- **VLAN Interna:** ID 10, Rete `10.10.10.0/24`, SSID `AZIENDA-INTERNA` (WPA2/WPA3-Enterprise)
- **VLAN Ospiti:** ID 20, Rete `10.10.20.0/24`, SSID `AZIENDA-OSPITI` (Isolamento client attivo)
- **Firewall:** Regola che nega il traffico dalla VLAN 20 alla VLAN 10. DNS approvato ed accesso Internet consentiti per entrambe.

```
Il servizio Configurazione automatica wireless (wlansvc) non è in esecuzione.
Interrogazione WLAN bloccata dai permessi; connettività da verificare separatamente
```

LAB 3



evidenze > cleanup.txt

```
1  curl.exe : curl: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 8080 after 2002 ms: Could not connect to server
2  In riga:1 car:1
3  + curl.exe --noproxy "*" --max-time 5 -sS -i http://127.0.0.1:8080/mess ...
4  + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5      + CategoryInfo          : NotSpecified: (curl: (7) Faile...nnect to server:String) [], RemoteException
6      + FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError
```

evidenze > log-server.txt

```
127.0.0.1 - - [15/Oct/2026 12:14:48] "GET /messaggio.txt HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2026 12:15:09] code 404, message File not found
127.0.0.1 - - [15/Oct/2026 12:15:09] "GET /assente.txt HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2026 12:16:41] "GET /messaggio.txt HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2026 12:17:16] "GET /messaggio.txt HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2026 12:17:22] "HEAD /messaggio.txt HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2026 12:19:21] "GET /messaggio.txt HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2026 12:20:14] code 404, message File not found
127.0.0.1 - - [15/Oct/2026 12:20:14] "GET /messaggio.txt HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2026 12:20:25] code 404, message File not found
127.0.0.1 - - [15/Oct/2026 12:20:25] "GET /messaggio.txt HTTP/1.1" 404 -
```

evidenze > p1-presente.txt

```
HTTP/1.0 200 OK
Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.14.7
Date: Thu, 15 Oct 2026 10:14:48 GMT
Content-type: text/plain
Content-Length: 13
Last-Modified: Thu, 15 Oct 2026 10:12:12 GMT

´╗┐LAB03-OK

```

evidenze > p2-assente.txt

```
HTTP/1.0 404 File not found
Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.14.7
Date: Thu, 15 Oct 2026 10:15:09 GMT
Connection: close
Content-Type: text/html;charset=utf-8
Content-Length: 460

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <style type="text/css">
            :root {
                color-scheme: light dark;
            }
        </style>
        <title>Error response</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Error response</h1>
        <p>Error code: 404</p>
        <p>Message: File not found.</p>
        <p>Error code explanation: 404 - Nothing matches the given URI.</p>
    </body>
</html>

```

evidenze > p3-modificato.txt

```
HTTP/1.0 200 OK
Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.14.7
Date: Thu, 15 Oct 2026 10:16:41 GMT
Content-type: text/plain
Content-Length: 21
Last-Modified: Thu, 15 Oct 2026 10:16:33 GMT

LAB03-VERSIONE-2

```

evidenze > p4-corpo.txt

```
LAB03-VERSIONE-2

```

evidenze > p4-traccia.txt

```
curl.exe : *   Trying 127.0.0.1:8080...
In riga:1 car:1
+ curl.exe --noproxy "*" --max-time 5 -sS -v http://127.0.0.1:8080/mess ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (*   Trying 127.0.0.1:8080...:String) [], RemoteException
    + FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

* Established connection to 127.0.0.1 (127.0.0.1 port 8080) from 127.0.0.1 port 53563
* using HTTP/1.x
> GET /messaggio.txt HTTP/1.1

> Host: 127.0.0.1:8080

> User-Agent: curl/8.16.0

> Accept: */*

>

* Request completely sent off
* HTTP 1.0, assume close after body
< HTTP/1.0 200 OK

< Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.14.7

< Date: Thu, 15 Oct 2026 10:17:16 GMT

< Content-type: text/plain

< Content-Length: 21

< Last-Modified: Thu, 15 Oct 2026 10:16:33 GMT

<

{ [21 bytes data]
* shutting down connection #0

```

evidenze > p5-head.txt

```
HTTP/1.0 200 OK
Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.14.7
Date: Thu, 15 Oct 2026 10:17:22 GMT
Content-type: text/plain
Content-Length: 21
Last-Modified: Thu, 15 Oct 2026 10:16:33 GMT


```

evidenze > p6-fermato.txt

```
curl.exe : curl: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 8080 after 2002 ms: Could not connect to server
In riga:1 car:1
+ curl.exe --noproxy "*" --max-time 5 -sS -i http://127.0.0.1:8080/mess ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (curl: (7) Faile...nnect to server:String) [], RemoteException
    + FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError


```

evidenze > p7-ripristino.txt

```
HTTP/1.0 200 OK
Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.14.7
Date: Thu, 15 Oct 2026 10:19:21 GMT
Content-type: text/plain
Content-Length: 21
Last-Modified: Thu, 15 Oct 2026 10:16:33 GMT

´ìì LAB03-VERSIONE-2

```

evidenze > ticket-dopo.txt

```
curl.exe : curl: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 8080 after 2003 ms: Could not connect to server
In riga:1 car:1
+ curl.exe --noproxy "*" --max-time 5 -sS -i http://127.0.0.1:8080/mess ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (curl: (7) Faile...nnect to server:String) [], RemoteException
    + FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError


```

evidenze > ticket-prima.txt

```
HTTP/1.0 404 File not found
Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.14.7
Date: Thu, 15 Oct 2026 10:20:14 GMT
Connection: close
Content-Type: text/html;charset=utf-8
Content-Length: 460

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <style type="text/css">
            :root {
                color-scheme: light dark;
            }
        </style>
        <title>Error response</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Error response</h1>
        <p>Error code: 404</p>
        <p>Message: File not found.</p>
        <p>Error code explanation: 404 - Nothing matches the given URI.</p>
    </body>
</html>

```

sito > messaggio.txt

```
LAB03-VERSIONE-2

```

Consegna Lab 03

Studente: Luca Tarallo Sistema operativo e versioni Python/curl: Windows 11 / Python 3.14.7 / curl 8.16.0 Porta usata: 8080 Attività 5: modello sintetico (Percorso B) Attività 6: query reale

Schema e URL

Diagramma del Flusso

`client curl -> TCP/IP su loopback -> server Python -> sito/messaggio.txt` *(Nota: Tutti i componenti risiedono su un unico computer locale; nessun dispositivo di rete intermedio come router o switch è coinvolto).*

Scomposizione URL (`http://127.0.0.1:8080/messaggio.txt`)

- **Schema:** `http` (protocollo di livello applicativo non cifrato)
- **Host:** `127.0.0.1` (indirizzo IP di loopback locale)
- **Porta:** `8080` (porta di ascolto del servizio web)
- **Percorso:** `/messaggio.txt` (risorsa richiesta sul server)

Registro delle prove

ID	Unica variabile modificata	Previsione PRIMA del test	Stato HTTP o errore	Uscita curl	Corpo	File di evidenza e log server	Conclusione
P1	Nessuna (File presente)	Risposta 200 OK e testo "LAB03-OK"	200 OK	0	LAB03-OK	`evidenze/p1-presente.txt`	Il server trova ed eroga correttamente la risorsa richiesta.
P2	Percorso (`/assente.txt`)	Errore 404 Not Found, il server risponde	404 Not Found	0	HTML di errore	`evidenze/p2-assente.txt`	Il server è raggiungibile, ma la risorsa specificata non esiste.
P3	Contenuto del file (`LAB03-VERSIONE-2`)	Risposta 200 OK con testo aggiornato e Content-Length maggiore	200 OK	0	LAB03-VERSIONE-2	`evidenze/p3-modificato.txt`	La risposta riflette immediatamente la modifica al file su disco (Content-Length passa a 21).
P4	Dettagli estesi (`-v`)	Invio di richieste GET complete di intestazioni	200 OK	0	LAB03-VERSIONE-2	`evidenze/p4-traccia.txt`	Mostra l'handshake e le intestazioni HTTP scambiate.
P5	Metodo HTTP (`HEAD` tramite `-I`)	Risposta 200 OK con solo intestazioni, senza corpo	200 OK	0	(Vuoto)	`evidenze/p5-head.txt`	HEAD restituisce i metadati (Content-Length: 21) senza trasferire il carico utile.
P6	Server spento	Connessione rifiutata, nessuna risposta HTTP	Nessuno (Errore TCP)	7	Nessuno	`evidenze/p6-fermato.txt`	L'impossibilità di stabilire la connessione TCP genera un errore di rifiuto (code 7).
P7	Riavvio del server	Ripristino della risposta 200 OK e corpo V1	200 OK	0	LAB03-OK	`evidenze/p7-ripristino.txt`	La riattivazione del servizio ripristina la funzionalità.

Confronto GET/HEAD

Elemento	GET di P4	HEAD di P5
Metodo nel log server	GET	HEAD
Stato HTTP	200 OK	200 OK
Content-Type	text/plain	text/plain
Content-Length	21	21
Corpo ricevuto	LAB03-VERSIONE-2	(Assente)

Spiegazione: `HEAD` richiede al server di restituire le stesse intestazioni di una richiesta `GET`, incluso il `Content-Length`, ma senza inviare il corpo del messaggio.

Analisi TCP (Modello Sintetico)

Evento sintetico	Sorgente	Destinazione	Informazione / Flag
A	127.0.0.1:53563	127.0.0.1:8080	SYN (Inizio connessione dal client)
B	127.0.0.1:8080	127.0.0.1:53563	SYN, ACK (Conferma e sincronizzazione dal server)
C	127.0.0.1:53563	127.0.0.1:8080	ACK (Completamento Handshake 3-way)
D	Client	Server	GET /messaggio.txt (Richiesta HTTP)
E	Server	Client	Risposta 200 OK e corpo

Nomi e DNS

- **URL testato:** `http://127.0.0.1:8080/messaggio.txt`
- **Interpretazione:** L'host è espresso come indirizzo IP letterale; pertanto, il sistema non effettua alcuna query al servizio DNS.
- **Sostituzione con localhost:** Usare `localhost` può fare sì che il sistema risolva il nome tramite il file host locale (in IPv4 `127.0.0.1` o IPv6 `::1`), potendo causare comportamenti diversi se il server è in ascolto solo su IPv4.

Ticket di diagnosi

- **Sintomo:** L'URL originale non restituisce più `LAB03-OK`.
- **Ipotesi iniziale e livello coinvolto:** Livello Applicativo - File mancante o rinominato nella cartella servita.
- **Prova scelta:** Esecuzione di `curl` sull'URL e controllo del log/stato HTTP.
- **Risultato osservato:** Stato HTTP `404 Not Found` (uscita curl `0`).
- **Correzione:** Rinominato `messaggio-backup.txt` in `messaggio.txt` nella cartella `sito/`.
- **Controprova di ripristino:** Richiesta `curl` riuscita con esito `200 OK` (uscita curl `0`) e corpo `LAB03-OK`.

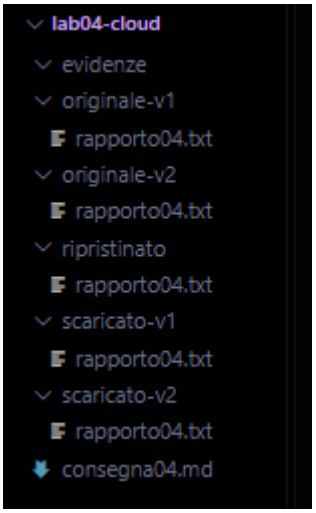
Risposte finali e cleanup

1. **Evidenza P2:** Il log del server e la risposta HTTP 404 dimostrano che il server HTTP era attivo e raggiungibile.
2. **Uscita curl 0 e HTTP 404:** Il codice di uscita `0` indica che il protocollo di trasporto/trasferimento ha avuto successo; il 404 è una risposta valida a livello applicativo HTTP.
3. **Differenza HEAD/GET:** HEAD restituisce solo le intestazioni senza corpo, mentre GET include il payload.
4. **Distinzione estremi TCP:** Gli estremi sono identificati dalla coppia `(IP, Porta)`. La porta temporanea dinamica del client (es. 53563) lo distingue dal server (porta 8080).
5. **DNS vs HTTP:** DNS dimostra la risoluzione del nome in indirizzo IP, ma non garantisce che sulla porta di destinazione vi sia un server HTTP attivo.
6. **Connessione rifiutata vs Timeout:** Connessione rifiutata (RST) indica che l'host è attivo ma nessun processo ascolta sulla porta; Timeout indica perdita di pacchetti o silenzio di un firewall.
7. **Controprova:** La ricezione di uno stato `200 OK` unitamente al corpo `LAB03-OK`.
8. **Limiti delle osservazioni:** Essendo un test su loopback, non si possono trarre conclusioni su prestazioni Wi-Fi, routing, NAT o cifratura HTTPS.

Cleanup

Server arrestato correttamente (esito curl `7`, connessione rifiutata registrato in `evidenze/cleanup.txt`).

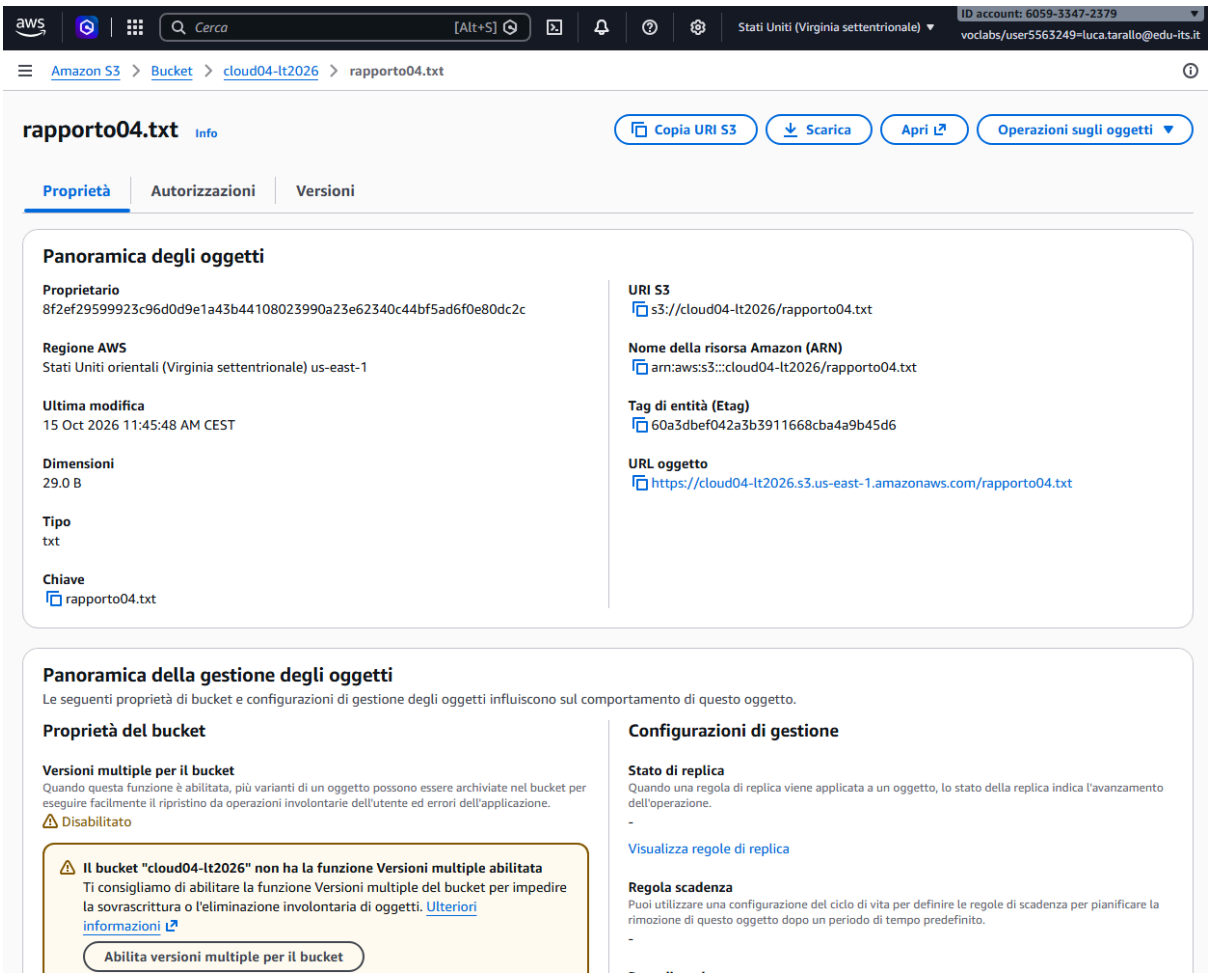
LAB 4

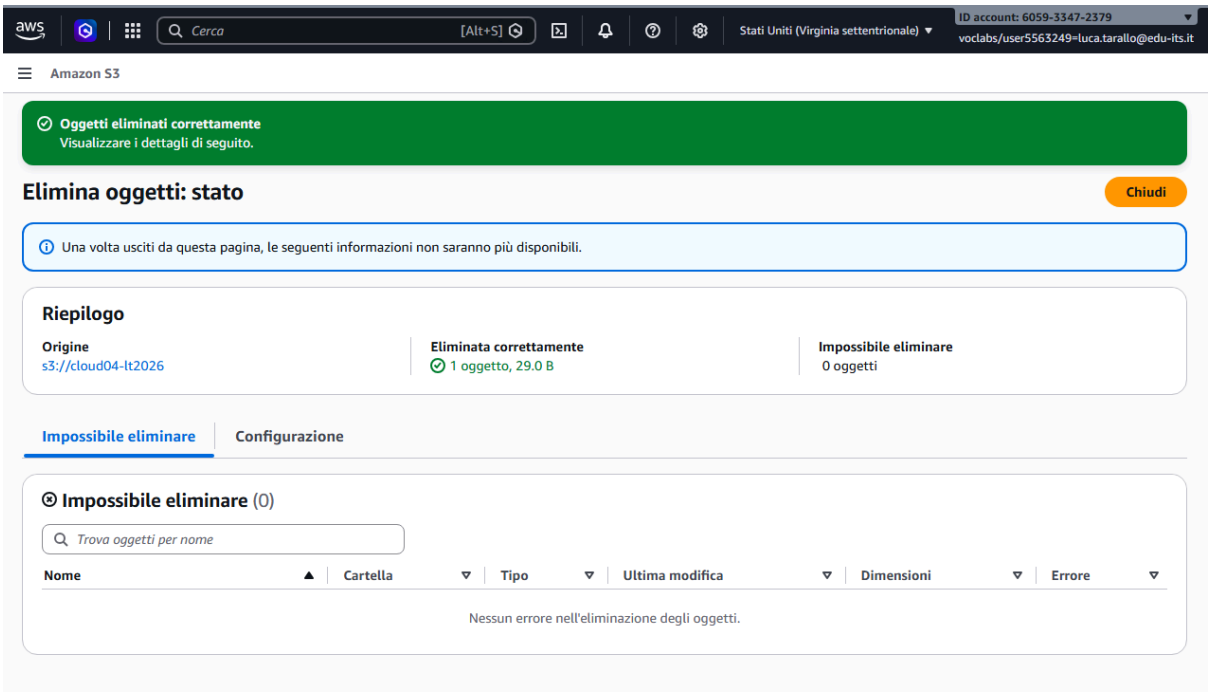

lab04-cloud
evidenze
originale-v1
rapporto04.txt
originale-v2
rapporto04.txt
ripristinato
rapporto04.txt
scaricato-v1
rapporto04.txt
scaricato-v2
rapporto04.txt
consegna04.md

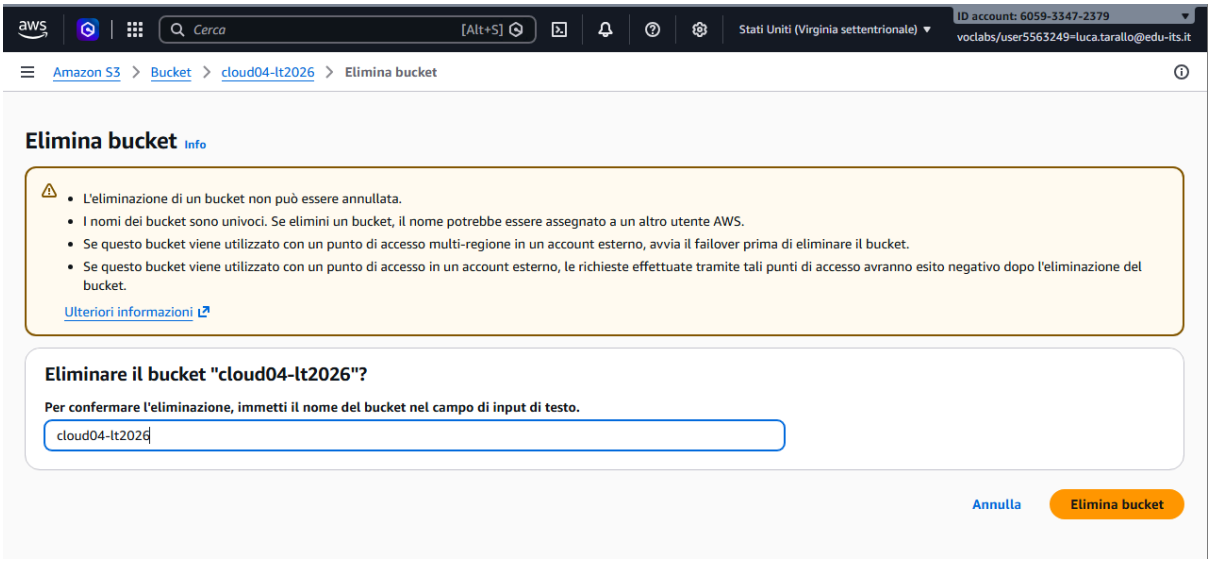


This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
▼<Error>
   <Code>AccessDenied</Code>
   <Message>Access Denied</Message>
   <RequestId>T7RQP89G2TD3SMHC</RequestId>
   <HostId>QHImbGvogG7NQ3jbKssh7i3SC4SZ44UYXs28of31ZMcJIdDSLFKPkNqWYDgovds/tqhBsEKFUB8=</HostId>
 </Error>
```


Cerca
[Alt+S]
Stati Uniti (Virginia settentrionale)
ID account: 6059-3347-2379
voclabs/user5563249=luca.tarallo@edu-its.it
Amazon S3 > Bucket > cloud04-lt2026 > rapporto04.txt
rapporto04.txt Info
Copia URI S3
Scarica
Apri
Operazioni sugli oggetti
Proprietà
Autorizzazioni
Versioni
Panoramica degli oggetti
Proprietario
8f2ef29599923c96d0d9e1a43b44108023990a23e62340c44bf5ad6f0e80dc2c
Regione AWS
Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) us-east-1
Ultima modifica
15 Oct 2026 11:45:48 AM CEST
Dimensioni
29.0 B
Tipo
txt
Chiave
rapporto04.txt
URI S3
s3://cloud04-lt2026/rapporto04.txt
Nome della risorsa Amazon (ARN)
arn:aws:s3:::cloud04-lt2026/rapporto04.txt
Tag di entità (Etag)
60a3dbef042a3b3911668cba4a9b45d6
URL oggetto
https://cloud04-lt2026.s3.us-east-1.amazonaws.com/rapporto04.txt
Panoramica della gestione degli oggetti
Le seguenti proprietà di bucket e configurazioni di gestione degli oggetti influiscono sul comportamento di questo oggetto.
Proprietà del bucket
Versioni multiple per il bucket
Quando questa funzione è abilitata, più varianti di un oggetto possono essere archiviate nel bucket per eseguire facilmente il ripristino da operazioni involontarie dell'utente ed errori dell'applicazione.
Disabilitato
Il bucket "cloud04-lt2026" non ha la funzione Versioni multiple abilitata
Ti consigliamo di abilitare la funzione Versioni multiple del bucket per impedire la sovrascrittura o l'eliminazione involontaria di oggetti. Ulteriori informazioni
Abilita versioni multiple per il bucket
Configurazioni di gestione
Stato di replica
Quando una regola di replica viene applicata a un oggetto, lo stato della replica indica l'avanzamento dell'operazione.
-
Visualizza regole di replica
Regola scadenza
Puoi utilizzare una configurazione del ciclo di vita per definire le regole di scadenza per pianificare la rimozione di questo oggetto dopo un periodo di tempo predefinito.
-


Cerca
[Alt+S]
Stati Uniti (Virginia settentrionale)
ID account: 6059-3347-2379
voclabs/user5563249=luca.tarallo@edu-its.it
Amazon S3
Oggetti eliminati correttamente
Visualizzare i dettagli di seguito.
Elimina oggetti: stato
Chiudi
Una volta usciti da questa pagina, le seguenti informazioni non saranno più disponibili.
Riepilogo
Origine
s3://cloud04-lt2026
Eliminata correttamente
1 oggetto, 29.0 B
Impossibile eliminare
0 oggetti
Impossibile eliminare
Configurazione
Impossibile eliminare (0)
Trova oggetti per nome
Nome
Cartella
Tipo
Ultima modifica
Dimensioni
Errore
Nessun errore nell'eliminazione degli oggetti.



Consegna Lab 04

Studente: Luca Tarallo Modalità: esecuzione Academy Regione e nome bucket: us-east-1 / cloud04-lt2026 Risorse preesistenti da non modificare: vpc-, *subnet-*, role-*, bucket preesistenti dell'account

Requisiti e schema

1. Criteri di Accettazione Osservabili

- **Chi legge:** Solo l'operatore/client autenticato con credenziali IAM della sessione temporanea AWS.
- **Contenuto restituito:** Il file `rapporto04.txt` deve corrispondere esattamente byte per byte (verificato tramite hash SHA256) al file caricato.
- **Evidenza di chiusura:** Il bucket `cloud04-lt2026` e l'oggetto contenuto vengono completamente eliminati (listato bucket vuoto/assente) al termine dell'esercitazione.

2. Diagramma del Flusso

```
Operatore -> Console o CLI -> API autenticate S3 (PUT/GET) -> Bucket (cloud04-lt2026) -> Oggetto (rapporto04.txt)
```

3. Modello degli Elementi

Elemento	Nome nel caso	Funzione	Evidenza necessaria
Servizio	Amazon S3	Servizio di Object Storage gestito	Risposta alle API S3 / Console attiva
Risorsa	`cloud04-lt2026`	Bucket contenitore globale in us-east-1	Schermata bucket in Console / `aws s3 ls`
Dato	`rapporto04.txt`	Chiave e contenuto dell'oggetto memorizzato	Hash SHA256 del file caricato/scaricato
Identità	Sessione AWS Academy	Credenziali temporanee IAM/STS	Output di `aws sts get-caller-identity`

4. Distinzione Chiavi e Privilegi

Registro Prove (P1 - P6)

Prova	Previsione	Operazione	Risultato osservato	Evidenza	Limite della conclusione
P1	Upload V1 riuscito e scaricabile	Upload `originale-v1/rapporto04.txt` su S3 e download in `scaricato-v1/`	Oggetto creato con chiave `rapporto04.txt`. Download completato con successo	Dimensione file, timestamp e SSE-S3 visibili in Console	Dimostra l'avvenuto trasferimento, non ancora l'integrità binaria
P2	Hash SHA256 identici tra originale e scaricato	Calcolo SHA256 locale su `originale-v1` e `scaricato-v1`	Gli hash dei due file coincidono perfettamente (`88DD78612767D25E05094F85C8305A4219798BC9647AF56878833A91AE729A67`)	Output del comando `Get-FileHash`	Conferma l'integrità della sola copia V1 scaricata
P3	V2 sovrascrive V1; V1 non è più recuperabile su S3	Upload `originale-v2/rapporto04.txt` sullo stesso bucket/chiave	L'oggetto viene sovrascritto. Il download in `scaricato-v2/` restituisce il testo V2	Hash V2 coincidente (`7C94EC99654D5D8BF1A18E073A4FCB8BD0F01752CE1CED49090FB9FFCB572BBB`)	Dimostra che senza Versioning attivo la sovrascrittura è distruttiva su S3
P4	Ripristino V1 ricaricando dalla copia locale	Upload di `originale-v1/rapporto04.txt` e download in `ripristinato/`	L'oggetto torna ad essere V1. Download verificato	Hash in `ripristinato/` identico a `originale-v1/`	Il ripristino è stato possibile solo grazie al backup locale, non da S3

| **P5** | Accesso anonimo negato (403 AccessDenied) | Apertura dell'Object URL in finestra incognito del browser | Il browser mostra errore 403 / AccessDenied | Messaggio XML `AccessDenied` a schermo | Conferma il blocco pubblico anonimo, non censa altre policy autenticate |
| **P6** | Errore di chiave/sessione diagnosticato | Diagnosi ticket (es. chiave errata `Rapporto04.txt`) | La richiesta fallisce con 404 Not Found o 403 AccessDenied | Output HEAD/GET di errore | Identifica la causa specifica senza modificare le policy IAM |

Configurazione e responsabilità

Proprietà del Bucket e Livelli

- **Object Ownership:** *ACLs disabled / Bucket owner enforced* (Livello: Bucket). Disabilita le ACL e garantisce che il proprietario del bucket possieda tutti gli oggetti.
- **Block Public Access:** *Attivo (Tutte e 4 le opzioni)* (Livello: Bucket). Previene qualsiasi esposizione pubblica accidentale o tramite policy.
- **Versioning:** *Disabled* (Livello: Bucket). Evita il mantenimento dello storico delle versioni.
- **Default Encryption:** *SSE-S3 (AES-256)* (Livello: Oggetto/Bucket). Cifratura at-rest gestita da S3 senza costi di chiavi KMS.
- **Regione / AZ:** Configurato in `us-east-1` (Regional). S3 gestisce la ridondanza su più Availability Zone trasparentemente.

Matrice delle Responsabilità (AWS vs Cliente)

Fase	Responsabilità AWS	Responsabilità Cliente	Evidenza Svolta
Creazione	Disponibilità dell'infrastruttura S3 e isolamento multi-tenant	Scelta della regione, nome del bucket e configurazione iniziale	Creazione bucket `cloud04-1t2026` in `us-east-1`
Configurazione	Applicazione ed enforcement delle regole di sicurezza lato servizio	Abilitazione Block Public Access e cifratura SSE-S3	Verifica opzioni salvate in Properties/Permissions
Uso	Cifratura at-rest dei dati e integrità fisica dei supporti di memoria	Gestione delle chiavi degli oggetti, controllo degli accessi e uploads	Upload di `rapporto04.txt` e verifica hash P2
Recupero	Durabilità del dato memorizzato (99.99999999%)	Abilitazione Versioning / mantenimento copie di backup locali	Ripristino V1 da copia locale (P4)
Rimozione	Cancellazione fisica dei blocchi di memoria sui dischi sottostanti	Svuotamento dell'oggetto e cancellazione del bucket	Cleanup finale in Console/CLI

Consumo e disponibilità

1. Calcoli del Carico Sintetico

- **Rapporti/giorno:** 12.000 (dimensione: 250 KB decimali ciascuno)
- **Generazione dati/giorno:** $12.000 \times 250\ \text{KB} = 3.000.000\ \text{KB} = 3\ \text{GB/giorno}$
- **Volume a regime (30 giorni):** $3\ \text{GB/giorno} \times 30\ \text{giorni} = 90\ \text{GB}$
- **Richieste PUT/giorno:** 12.000 PUT
- **Richieste GET/giorno:** $12.000 \times 3 = 36.000\ \text{GET/giorno}$
- **Traffico scaricato/giorno:** $36.000 \times 250\ \text{KB} = 9.000.000\ \text{KB} = 9\ \text{GB/giorno}$

2. Formula del Costo Sintetico

$$\text{Costo Totale} = (\text{GB mese} \times T_{\text{storage}}) + (\text{PUT} \times T_{\text{PUT}}) + (\text{GET} \times T_{\text{GET}}) + (\text{GB Egress} \times T_{\text{egress}})$$

Dati mancanti per un preventivo reale: Destinazione del traffico in uscita (Internet vs stessa Regione AWS vs altra Regione), classe di archiviazione (es. Standard vs Infrequent Access), eventuale utilizzo di CloudFront/CDN e tasse/IVA applicabili.

3. Archiviazione S3 vs Server Singolo

- Un server singolo con disco locale rappresenta un Single Point of Failure (SPOF) e richiede la gestione manuale dello stato quando si aggiungono istanze in scalabilità orizzontale.
- S3 è un servizio decoppiato, nativamente elastico e distribuito su più Availability Zone della regione `us-east-1`, eliminando la gestione dell'hardware e la sincronizzazione dischi tra server.

Ticket di Diagnosi

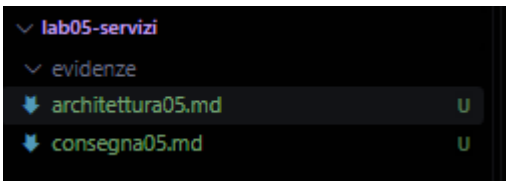
- **Sintomo:** Il client riceve `404 Not Found` o `403 AccessDenied` eseguendo `HEAD` / `GET` sull'oggetto.
- **Ipotesi:** La chiave dell'oggetto richiesta (`Rapporto04.txt`) differisce per maiuscole/minuscole rispetto a quella salvata su S3 (`rapporto04.txt`).
- **Verifica:** Confronto tra l'URL/comando invocato dal client e l'elenco esatto delle chiavi restituito da S3 Console o `aws s3 ls`.
- **Correzione:** Modifica della richiesta lato client utilizzando la stringa della chiave esatta `rapporto04.txt`.
- **Controprova:** Re-invocazione del comando GET/HEAD con la chiave corretta e verifica della risposta `200 OK`.

Cleanup

1. **Eliminazione Oggetto:** Selezionato `rapporto04.txt` nel bucket `cloud04-1t2026` -> `Delete` -> Confermata la cancellazione (`permanently delete`).
2. **Verifica Bucket Vuoto:** Aggiornato l'elenco oggetti: 0 oggetti presenti.
3. **Eliminazione Bucket:** Selezionato il solo bucket del lab `cloud04-1t2026` -> `Delete` -> Inserito il nome del bucket per conferma.
4. **Verifica Assenza Bucket:** Aggiornata la lista dei bucket in `us-east-1`: il bucket `cloud04-1t2026` non è più presente nell'account.

*Stato Risorse: *Nessuna risorsa residua creata dal lab nell'account AWS.*

LAB 5



Architettura e Dipendenze Operative - Lab 05

1. Schema Componenti e Confini di Gestione

```
[ Utente ]
    |
    ▼ (1. Richiesta HTTP / GET/POST)
[ API Manutenzione (PaaS / Elastic Beanstalk) ]
    |
    |──────────► (3. Scrittura Record DB) ──────────► [ Amazon RDS (PostgreSQL Gestito) ]
    |
    └──────────► (4. Upload Allegato) ──────────► [ Amazon S3 (Bucket Oggetti) ]

[ Operatore Aziendale ]
    |
    ▼ (Autenticazione SSO)
[ Videoconferenza SaaS ]
```

Dettaglio dei Componenti e Confini Operativi

- **API Manutenzione (PaaS - Elastic Beanstalk):** Gestisce la logica applicativa, la validazione delle richieste e l'autenticazione. *Confine:* Gestione del codice sorgente e delle dipendenze applicative.
- **Database Relazionale (RDS - PostgreSQL):** Conserva lo stato e i metadati dei ticket di manutenzione. *Confine:* Schema dati, query, indici e utenti DB.
- **Storage ad Oggetti (Amazon S3):** Memorizza gli allegati (immagini, documenti PDF) dei ticket. *Confine:* Gestione degli oggetti, delle chiavi e delle policy di accesso.
- **Videoconferenza SaaS:** Servizio esterno e isolato per le comunicazioni. *Confine:* Gestione delle identità aziendali e permessi di condivisione.

2. Flusso della Richiesta "Invia Manutenzione con Allegato"

1. **Ingresso:** L'Utente invia una richiesta HTTP `POST /manutenzione` all'API fornendo i dati del ticket e il file allegato.
2. **Validazione:** L'API autentica la richiesta, verifica i dati e la conformità dell'allegato.
3. **Scrittura Record DB:** L'API genera un `ticket_id` univoco e inserisce un nuovo record in stato `PENDING` nel database RDS.
4. **Upload Allegato:** L'API effettua l'upload su Amazon S3 salvando il file con la chiave `allegati/{ticket_id}/documento.pdf`.
5. **Conferma:** A caricamento completato con successo su S3, l'API aggiorna lo stato del record su RDS in `COMPLETED` e risponde all'Utente con codice `201 Created`.

3. Matrice Interfacce e Autorizzazioni

Tratta	Identità Usata	Autorizzazione Necessaria	Gestione Errore
Utente -> API	Token Bearer JWT (OAuth/IAM)	Ruolo Utente `InviaRichiesta`	`401 Unauthorized` / `400 Bad Request`
API -> RDS	Credenziali DB da Secrets Manager	Privilegio `INSERT/UPDATE` su schema `manutenzione`	`500 Internal Error` / Rollback
API -> S3	Ruolo IAM dell'istanza Beanstalk	Azione `s3:PutObject` sull'ARN del bucket	`500 Internal Error` / Gestione Inconsistenza

4. Gestione dello Stato Incompleto ed Errori Distribuiti

Scenario di Errore

Il database RDS conferma la scrittura del record, ma l'upload del file su Amazon S3 fallisce (es. errore di rete o permessi).

Gestione dell'Inconsistenza

- **Stato Incompleto:** Su RDS rimane un record memorizzato privo del file corrispondente su S3.
- **Segnalazione:** L'API intercetta l'errore di S3, aggiorna lo stato del record su RDS in `FAILED_ATTACHMENT` e restituisce all'Utente un errore `500 Internal Server Error` fornendo il codice di tracciamento.
- **Prevenzione Duplicati:** Se l'Utente effettua un nuovo tentativo, l'API verifica la presenza di un ticket in stato `FAILED_ATTACHMENT` per quella richiesta e aggiorna il record esistente senza crearne uno duplicato.

5. Dipendenze Non Risolte dall'Etichetta PaaS

L'adozione di un modello PaaS non risolve automaticamente le seguenti dipendenze architetturali:

- **Gestione delle Autorizzazioni:** Il PaaS mette a disposizione l'ambiente di esecuzione, ma non definisce quali ruoli IAM o credenziali debbano essere usate per accedere in sicurezza ad RDS ed S3.
- **Compatibilità delle Dipendenze del Runtime:** Il PaaS fornisce il linguaggio di base, ma non compila né mantiene le librerie native o le dipendenze esterne modellate nel codice del cliente.

6. Procedura di Esportazione Massiva dei Dati

Per esportare l'intero patrimonio informativo:

1. **Estrazione DB:** Dump completo dello schema e delle tabelle del database RDS in formato SQL o CSV.
2. **Download Allegati S3:** Download massivo della struttura di oggetti presente nel bucket S3.
3. **Verifica della Coerenza:** Script di validazione che confronta ogni riferimento salvato nella colonna `allegato_path` del DB con la presenza effettiva del file scaricato da S3

Relazione di Consegna - Lab 05: Classificazione e Selezione Servizi Cloud

1. Mappatura Requisiti Operativi dei Casi Studio

Caso Studio	Requisito Principale	Vincoli e Dipendenze
Caso A (Legacy)	Migrazione app legacy con minimi cambiamenti	Sistema operativo specifico, moduli custom, nessun refactoring
Caso B (API)	Esposizione API scalabili per terze parti	Alta disponibilità, gestione picchi di carico, manutenzione ridotta
Caso C (SaaS)	Strumento di collaborazione per team aziendale	Implementazione immediata, integrazione SSO, zero gestione infrastruttura

2. Scheda Tecnico-Operativa dei 5 Servizi Cloud

1. Macchina Virtuale IaaS (es. EC2)

- **Modello:** IaaS | **Configurazione:** OS, CPU, RAM, Disk, Security Groups
- **Responsabilità Utente:** Patch OS, sicurezza middleware, backup, scaling manuale
- **Confine Operativo:** L'utente gestisce tutto dall'OS in su; il provider gestisce l'hardware.

2. Contenitore IaaS/PaaS (es. ECS/EKS)

- **Modello:** IaaS/PaaS (IaaS per nodi, PaaS per orchestrazione) | **Configurazione:** Dockerfile, task definition, risorse
- **Responsabilità Utente:** Gestione immagini Docker, vulnerabilità app, sizing dei container
- **Confine Operativo:** Il provider gestisce il control plane dell'orchestratore.

3. Piattaforma di Esecuzione PaaS (es. Elastic Beanstalk)

- **Modello:** PaaS | **Configurazione:** Codice applicativo, variabili d'ambiente, runtime
- **Responsabilità Utente:** Codice sorgente, dipendenze applicative, configurazione logica
- **Confine Operativo:** Il provider gestisce il provisioning di OS, runtime, web server e auto-scaling.

4. Database Relazionale Gestito PaaS (es. RDS)

- **Modello:** PaaS | **Configurazione:** Parametri DB, utenti, schema, retention backup
- **Responsabilità Utente:** Modello dati, query, indici, gestione accessi e privilegi
- **Confine Operativo:** Il provider gestisce patch del motore DB, backup automatici e failover HA.

5. Applicazione SaaS (es. Videoconferenza)

- **Modello:** SaaS | **Configurazione:** Utenti, ruoli, integrazione SSO, policy di accesso
- **Responsabilità Utente:** Gestione identità, permessi e corretta fruizione del servizio
- **Confine Operativo:** Il provider gestisce l'intera applicazione, l'infrastruttura e gli aggiornamenti.

3. Matrice Comparativa della Responsabilità Condivisa

Matrice

Componente / Livello	Macchina Virtuale (IaaS)	Contenitore (IaaS/PaaS)	API PaaS	DB PaaS (RDS)	App SaaS
Hardware e Datacenter	Provider	Provider	Provider	Provider	Provider
Virtualizzazione / Hypervisor	Provider	Provider	Provider	Provider	Provider
Sistema Operativo (OS)	**Utente**	Provider	Provider	Provider	Provider
Runtime / Middleware	**Utente**	**Utente**	Provider	Provider	Provider
Codice Applicativo / Dati	**Utente**	**Utente**	**Utente**	**Utente**	Provider
Configurazione / Accessi	**Utente**	**Utente**	**Utente**	**Utente**	**Utente**

Confronti Chiave

1. **VM IaaS vs PaaS:** Nella VM l'utente gestisce patch OS e runtime; nel PaaS il provider mantiene OS e runtime.
2. **PaaS vs SaaS:** Nel PaaS l'utente sviluppa e possiede il codice applicativo; nel SaaS usa un'applicazione pronta gestita dal provider.

4. Decisioni Motivate per Caso Studio

Caso A (Legacy) -> **Macchina Virtuale IaaS**

- **Motivazione:** Richiede un OS e moduli specifici senza refactoring.
- **Scarto PaaS/SaaS:** Incompatibili con dipendenze legacy non standard.

Caso B (API) -> **API PaaS (Elastic Beanstalk) + DB PaaS (RDS)**

- **Motivazione:** Elimina la gestione dell'infrastruttura consentendo al team di focalizzarsi sulle API, con scaling automatico.
- **Scarto IaaS:** Comporterebbe un carico di gestione sistemistica non necessario.

Caso C (SaaS) -> **Applicazione SaaS**

- **Motivazione:** Servizio di collaborazione pronto all'uso con integrazione SSO immediata.
- **Scarto PaaS/IaaS:** Creare da zero un software di videoconferenza richiede sforzi di sviluppo ingiustificati.

Matrice Tracciabilità e Pesi

Caso Studio	Opzione Selezionata	P1: Tempi (30%)	P2: Costi Op. (30%)	P3: Flessibilità (20%)	P4: Sostenibilità (20%)	Punteggio
Caso A	VM IaaS	8	6	9	7	**7.4**
Caso B	API PaaS + RDS	9	8	7	9	**8.3**
Caso C	App SaaS	10	9	5	9	**8.5**

5. Analisi degli Incidenti Operativi

ID Incident	Causa Radice	Livello di Responsabilità	Azione Correttiva
INC-01 (Patch OS)	Mancata applicazione patch su VM	**Utente (IaaS)**	Configurazione di automazioni per patch OS
INC-02 (Certificato API)	Certificato TLS scaduto	**Utente (PaaS)**	Rinnovo e automazione via Certbot / Certificate Manager
INC-03 (Interruzione SaaS)	Outage del data center provider	**Provider (SaaS)**	Attivazione piano di contingenza / Contatto con il supporto

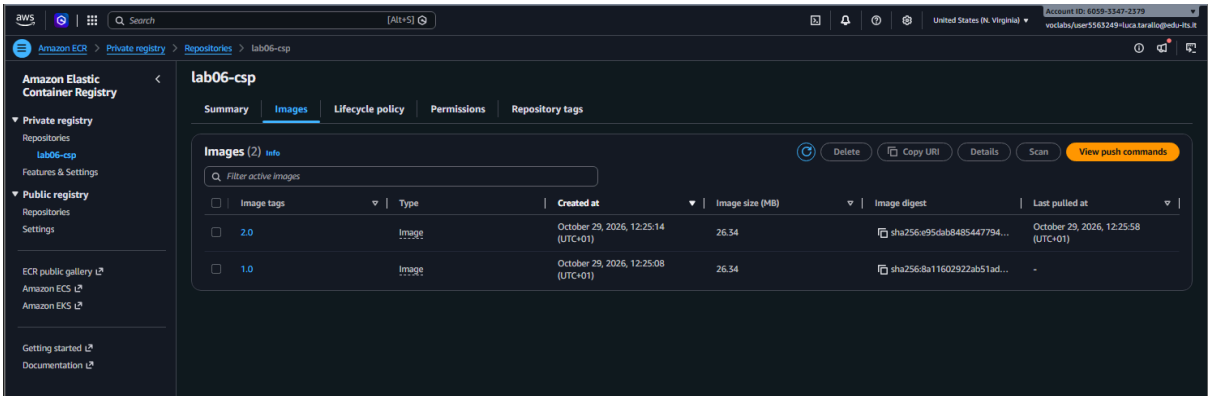
6. Revisione Architetturale per Cambio Requisiti (Caso B)

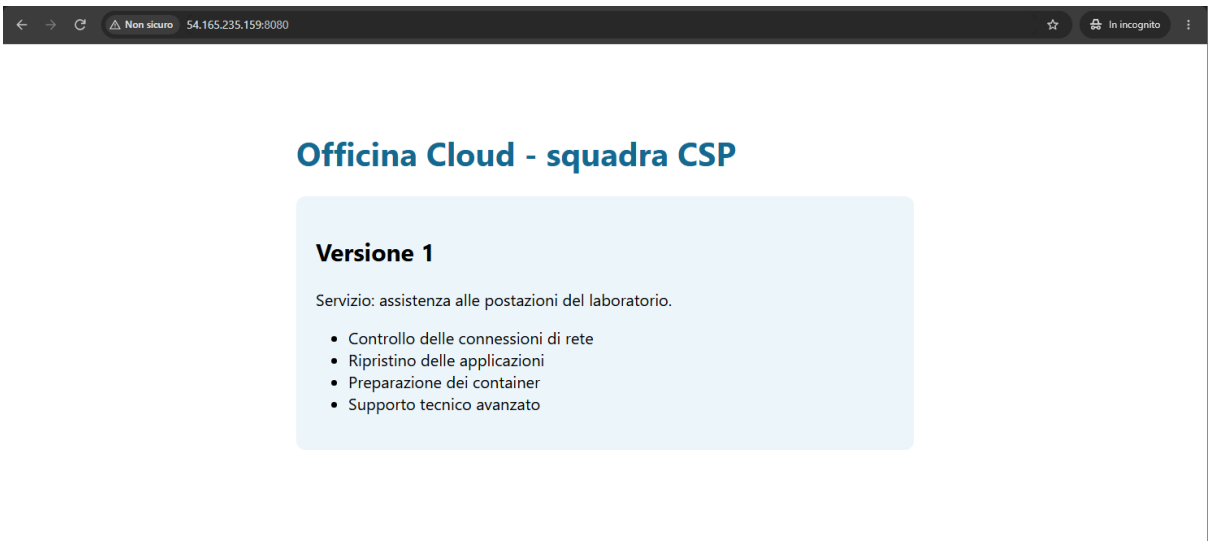
- **Nuovo Requisito:** Isolamento di rete dedicato e conformità stringente.
- **Nuova Scelta: IaaS su Virtual Private Cloud (VPC) / Nodi Dedicati.**
- **Impatto:**
    1. Maggior controllo su regole di firewall, rotte di rete e cifratura.
    2. Incremento del carico operativo per la gestione dei server e della manutenzione.
    3. Aumento dei costi fissi infrastrutturali.

7. Dichiarazione Risorse e Ambiente Locale

L'analisi e la progettazione sono state completate nell'ambiente locale in `Documenti/lab05-servizi/`. Nessuna risorsa AWS è stata creata sul cloud reale.

LAB 6




Non sicuro
54.165.235.159:8080
In incognito
Officina Cloud - squadra CSP
Versione 1
Servizio: assistenza alle postazioni del laboratorio.
Controllo delle connessioni di rete
Ripristino delle applicazioni
Preparazione dei container
Supporto tecnico avanzato

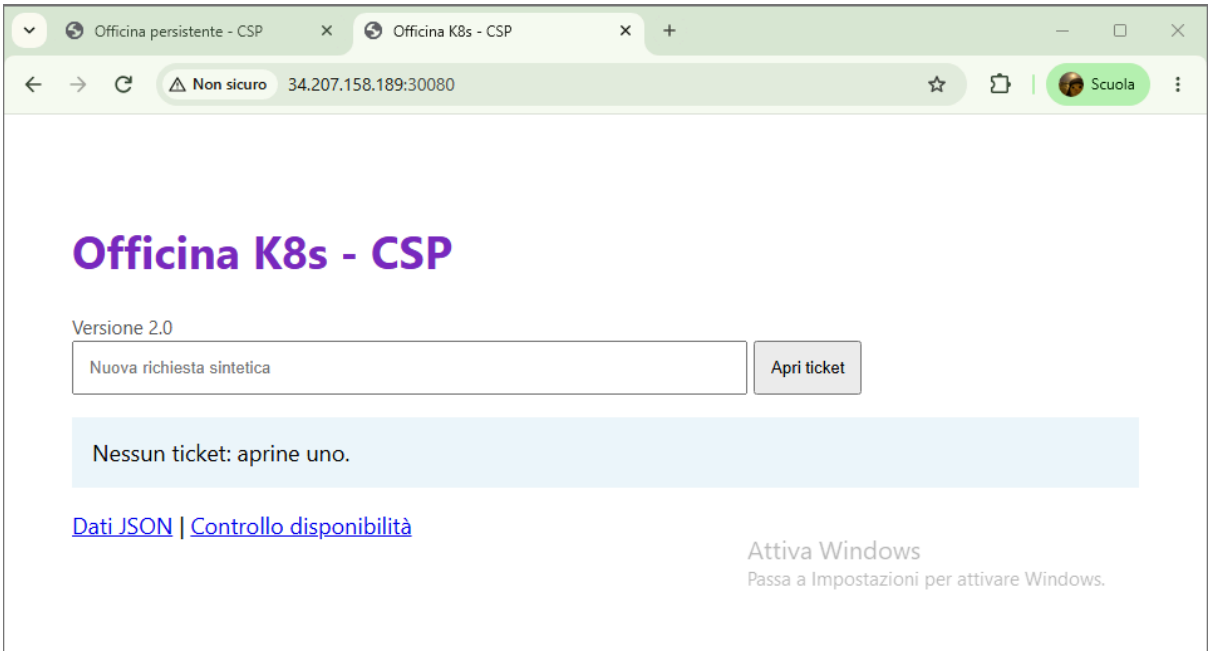

Launch AWS Academy Learner
Elastic Container Registry - Priv
i-01d325fa8dbe223f6 session
Officina Cloud
Non sicuro
54.165.235.159:8080
In incognito
Officina Cloud - squadra CSP
Versione 2
Servizio: assistenza alle postazioni del laboratorio.
Controllo delle connessioni di rete
Ripristino delle applicazioni
Preparazione dei container
Supporto tecnico avanzato
Nuovo servizio: Gestione ticket

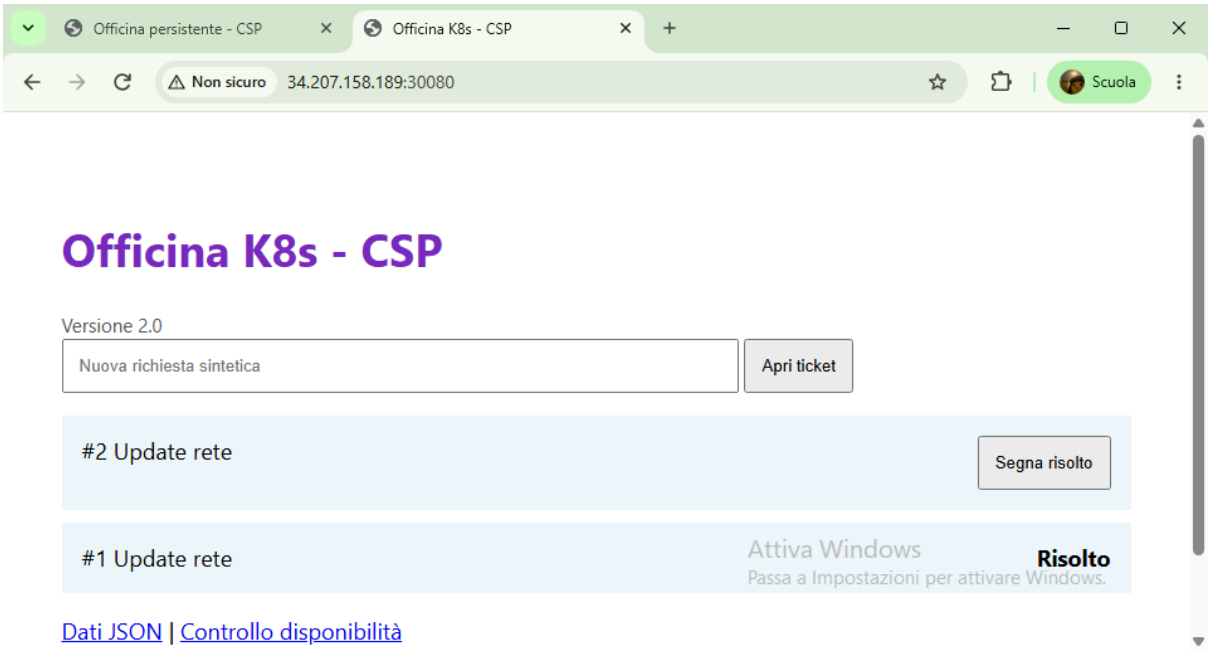

Session ID: user5563249=luca.tarallo@edu-its.it-5lsldyoodt9edestzvlr62is4a
Shortcuts
Instance ID: i-01d325fa8dbe223f6 (lab06-CSP)
Terminate session
[ssm-user@ip-10-60-1-251 lab06]$ sudo docker stop lab06-sito && sudo docker rm lab06-sito
sudo docker run -d --name lab06-sito --restart unless-stopped -p 8080:80 "$REPO_URI:1.0"
sudo docker inspect lab06-sito --format '{{.Config.Image}} {{.Image}}'
lab06-sito
lab06-sito
Unable to find image '605933472379.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lab06-csp:1.0' locally
1.0: Pulling from lab06-csp
7b229517ed22: Already exists
12b85cff06fd: Already exists
657023555a2a: Already exists
7cc330898115: Already exists
26185d08a3ec: Already exists
2ec5fb117ffa: Already exists
9b0f7dfe35b2: Already exists
b9388a21ecf: Already exists
2164c542292e: Pull complete
Digest: sha256:8a11602922ab51ad80dc523171ca80c33c077cca0a3c0d1b3982bf30b286d547
Status: Downloaded newer image for 605933472379.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lab06-csp:1.0
c83d6537b5f28ecc0c5fbd7c426af8e62f0c2670e70f30332d320499dc449ed1
605933472379.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lab06-csp:1.0 sha256:9275768ca9cc51069f141437ae8d336ed3daad0d2f6b2185d33f627b70822f1a
[ssm-user@ip-10-60-1-251 lab06]$

LAB 7


Officina persistente - CSP
Non sicuro
34.207.158.189:8080
Scuola
Officina persistente - CSP
Versione 1.0
Nuova richiesta sintetica
Apri ticket
Nessun ticket: aprine uno.
Dati JSON | Controllo disponibilità
Attiva Windows
Passa a Impostazioni per attivare Windows.


Officina persistente - CSP
Non sicuro
34.207.158.189:8080
Scuola
Officina persistente - CSP
Versione 1.0
Nuova richiesta sintetica
Apri ticket
#2 Update rete
Segna risolto
#1 Controllo backup
Attiva Windows
Passa a Impostazioni per attivare Windows.
Risolto
Dati JSON | Controllo disponibilità


Officina persistente - CSP
Officina K8s - CSP
Non sicuro
34.207.158.189:30080
Scuola
Officina K8s - CSP
Versione 2.0
Nuova richiesta sintetica
Apri ticket
Nessun ticket: aprine uno.
Dati JSON | Controllo disponibilità
Attiva Windows
Passa a Impostazioni per attivare Windows.


Officina persistente - CSP
Officina K8s - CSP
Non sicuro
34.207.158.189:30080
Scuola
Officina K8s - CSP
Versione 2.0
Nuova richiesta sintetica
Apri ticket
#2 Update rete
Segna risolto
#1 Update rete
Risolto
Attiva Windows
Passa a Impostazioni per attivare Windows.
Dati JSON | Controllo disponibilità